



ÇEV903 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

<https://ozgurzeydan.com.tr/>



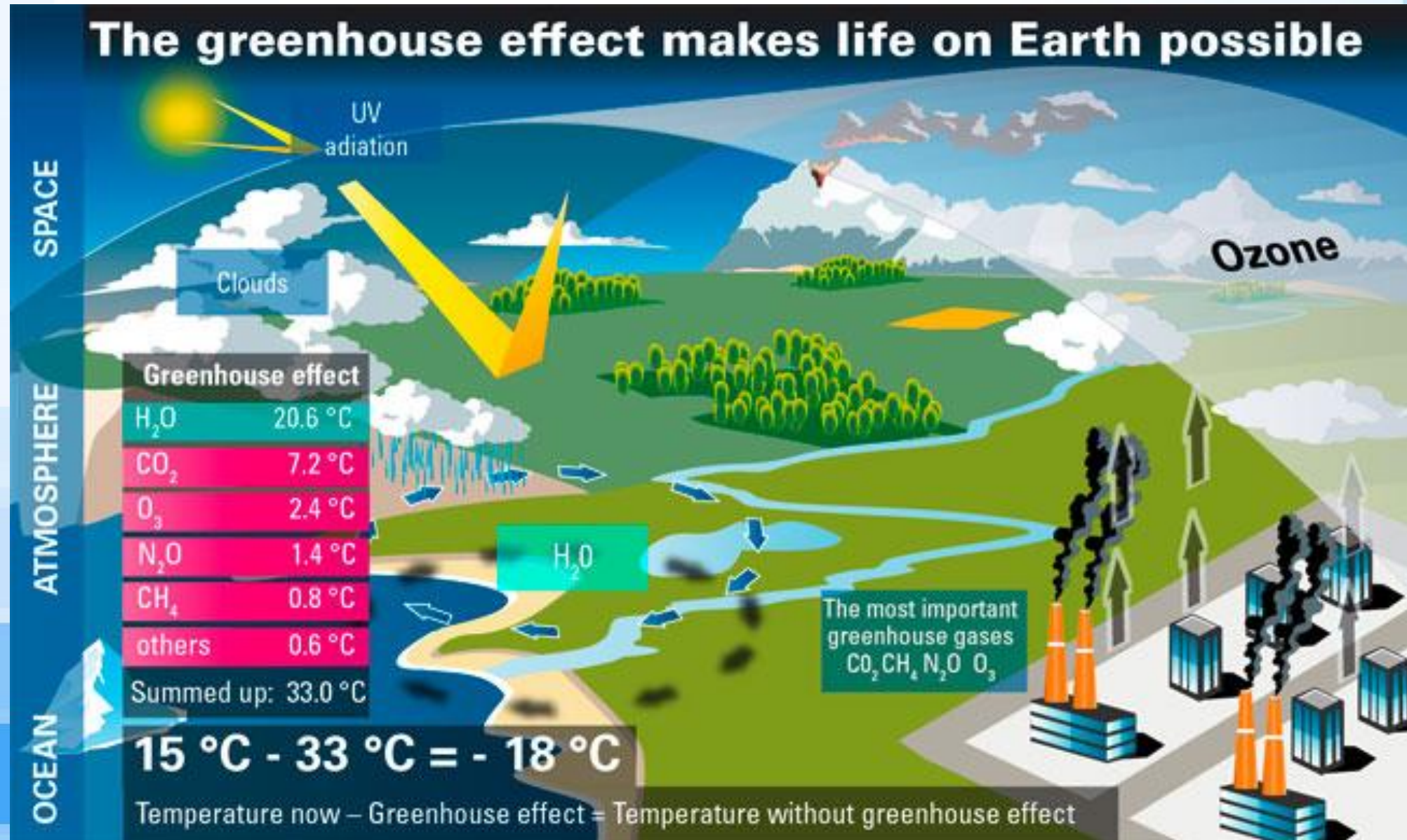
Sera Etkisi, Sera Gazları ve Karbon Döngüsü

- Sera Etkisi
- Sera Gazları
 - Doğal sera gazları
 - Sentetik sera gazları
 - Dolaylı sera gazları
- Biyojeokimyasal döngüler
 - Karbon döngüsü

Sera Etkisi

- Sera etkisi, atmosferdeki sera gazlarının Dünya yüzeyinden yayılan kızılötesi ışınımın bir bölümünü soğurması ve yeniden yayması sonucunda Dünya yüzeyinin ve alt atmosferin ısınmasını sağlayan doğal süreçtir.
- Sera gazları gezegeni saran bir battaniye gibi düşünülebilir.
- Sera etkisi hiç olmasaydı Dünya'nın ortalama sıcaklığı **-33 °C** daha soğuk olacak ve Dünya yaşam için elverişsiz olacaktı.
- Bu değer, atmosferin sera gazlarından tamamen yoksun olduğu varsayılan idealize bir durumla yapılan karşılaştırmadır.

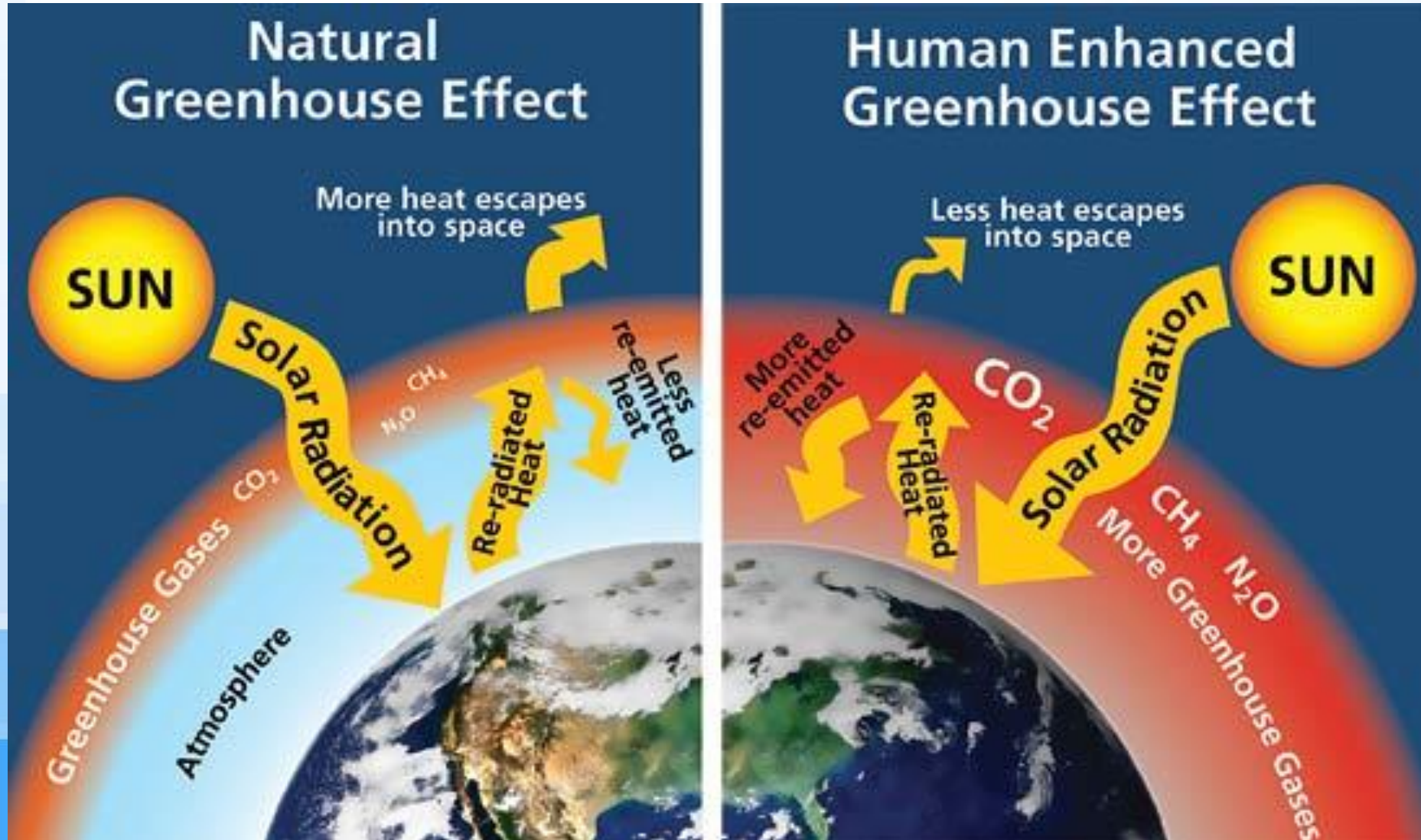
Sera Etkisi



İnsanlar Sera Etkisini Nasıl Değiştiriyor?

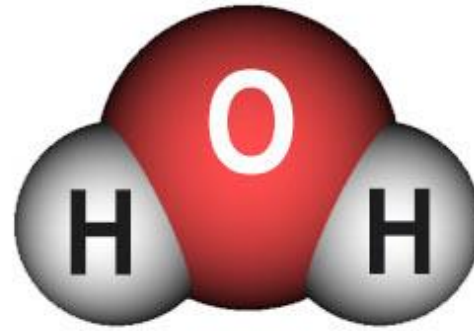
- Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yakılması havadaki CO₂ miktarını artırır. Bu yakıtları neden yakıyoruz? Elektrik üretimi, ısıtma, ulaşım ve endüstriyel faaliyetler için.
- Gübre uygulaması gibi hayvancılık ve tarım faaliyetleri havadaki sera gazı miktarını artırır.
- Ormansızlaşma: Ormanlar CO₂ yutaklarıdır. Ormanların yok edilmesi havada daha fazla CO₂ kalmasına neden olur.
- Düzensiz atık depolama alanları.
- Doğal sera etkisi yaşam için gereklidir; insan faaliyetleri ise atmosferdeki sera gazı miktarını artırarak bu doğal sera etkisini kuvvetlendirmektedir.

Doğal – Kuvvetlenmiş Sera Etkisi



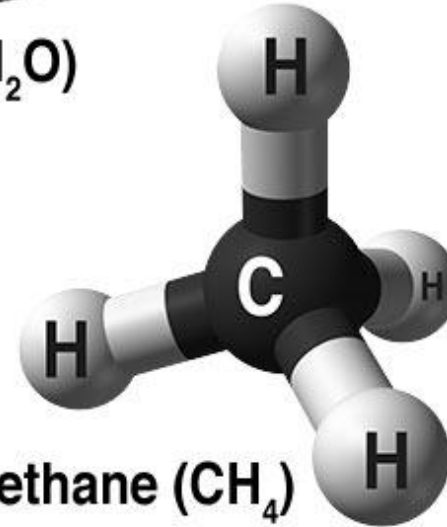
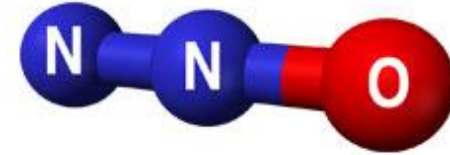
Doğal Sera Gazları

- Karbondioksit (CO_2)
- Metan (CH_4)
- Diazot monoksit (N_2O)
- Su buharı (H_2O)
- Ozon (O_3)

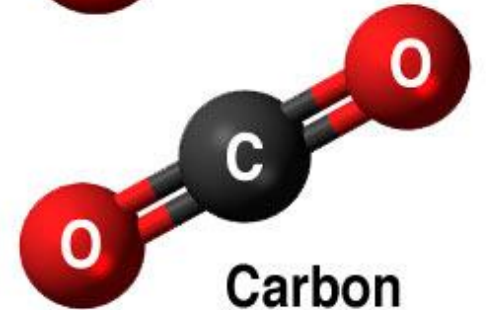


Water vapor (H_2O)

Nitrous oxide (N_2O)



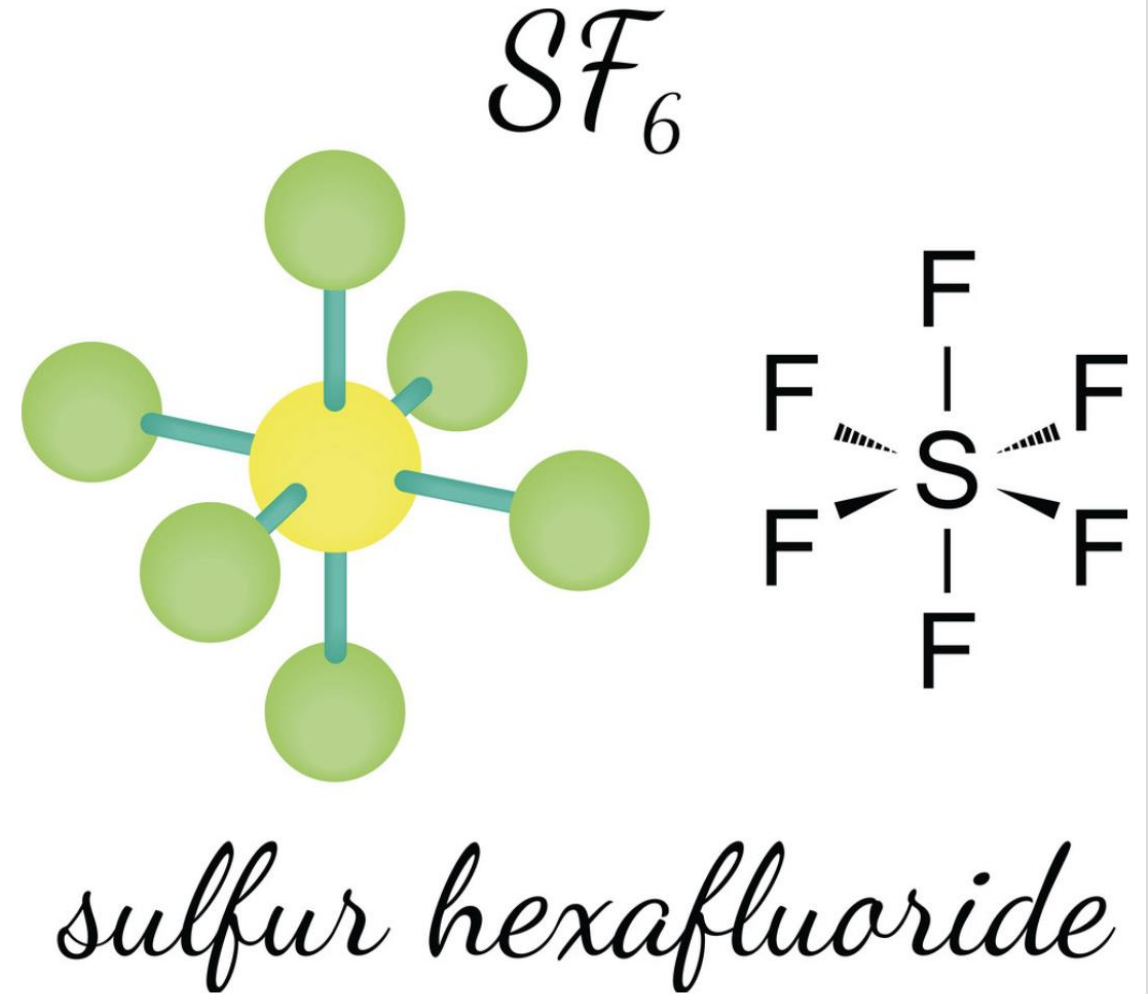
Methane (CH_4)



Carbon dioxide (CO_2)

Sentetik Sera Gazları

- 1930'lu yıllardan sonra sanayi faaliyetleri sonucu atmosfere gönderilen gazlardır.
- Kloroflorokarbonlar (CFC'ler)
- Hidroflorokarbonlar (HFC'ler)
- Perflorokarbonlar (PFC'ler)
- Kükürt hekzaflorür (SF_6)



Dolaylı Sera Gazları

- Kendi başlarına sera etkisi göstermezler.
- Yer seviyesinde ozon oluşumuna sebep oldukları için dolaylı sera gazı olarak bilinirler.
- Yer seviyesi ozonu azot oksitlerin uçucu organik bileşikler ile güneş ışığı altındaki reaksiyonu sonucu oluşur.
- Azot oksitler (NO_x)
- Metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC)
- Karbon monoksit (CO)

Küresel Isınma Potansiyeli

- Sera gazı emisyonlarını ölçmek için ortak bir ölçeğe ihtiyaç vardır.
- Genellikle CO₂ referans gazı olarak alınır.
- Diğer gazların miktarları ise Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) değerleri sayesinde "**CO₂ eşdeğerine**" dönüştürülür.
- GWP100 = Bir sera gazının 100 yıllık dönemdeki ısınma etkisinin CO₂ ile karşılaştırılmasıdır.

Küresel Isınma Potansiyeli

IPCC Global Warming Potential (GWP) values relative to CO₂

Common chemical name or industrial designation	Chemical formula	GWP values for 100-year time horizon		
		Fourth Assessment Report (AR4)	Fifth Assessment Report (AR5)	Sixth Assessment Report (AR6)
Major Greenhouse Gases				
Carbon dioxide	CO ₂	1	1	1
Methane – non-fossil	CH ₄	25	28	27.0
Methane – fossil	CH ₄	N/A	30	29.8
Nitrous oxide	N ₂ O	298	265	273
Nitrogen trifluoride	NF ₃	17,200	16,100	17,400
Sulfur hexafluoride	SF ₆	22,800	23,500	24,300

Detaylı liste için:

<https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2024-08/Global-Warming-Potential-Values%20%28August%202024%29.pdf>

Global greenhouse gas emissions by gas

Greenhouse gas emissions are converted to carbon dioxide-equivalents (CO₂eq) by multiplying each gas by its 100-year 'global warming potential' value: the amount of warming one tonne of the gas would create relative to one tonne of CO₂ over a 100-year timescale. This breakdown is shown for 2016.



[OurWorldinData.org](https://ourworldindata.org) – Research and data to make progress against the world's largest problems.

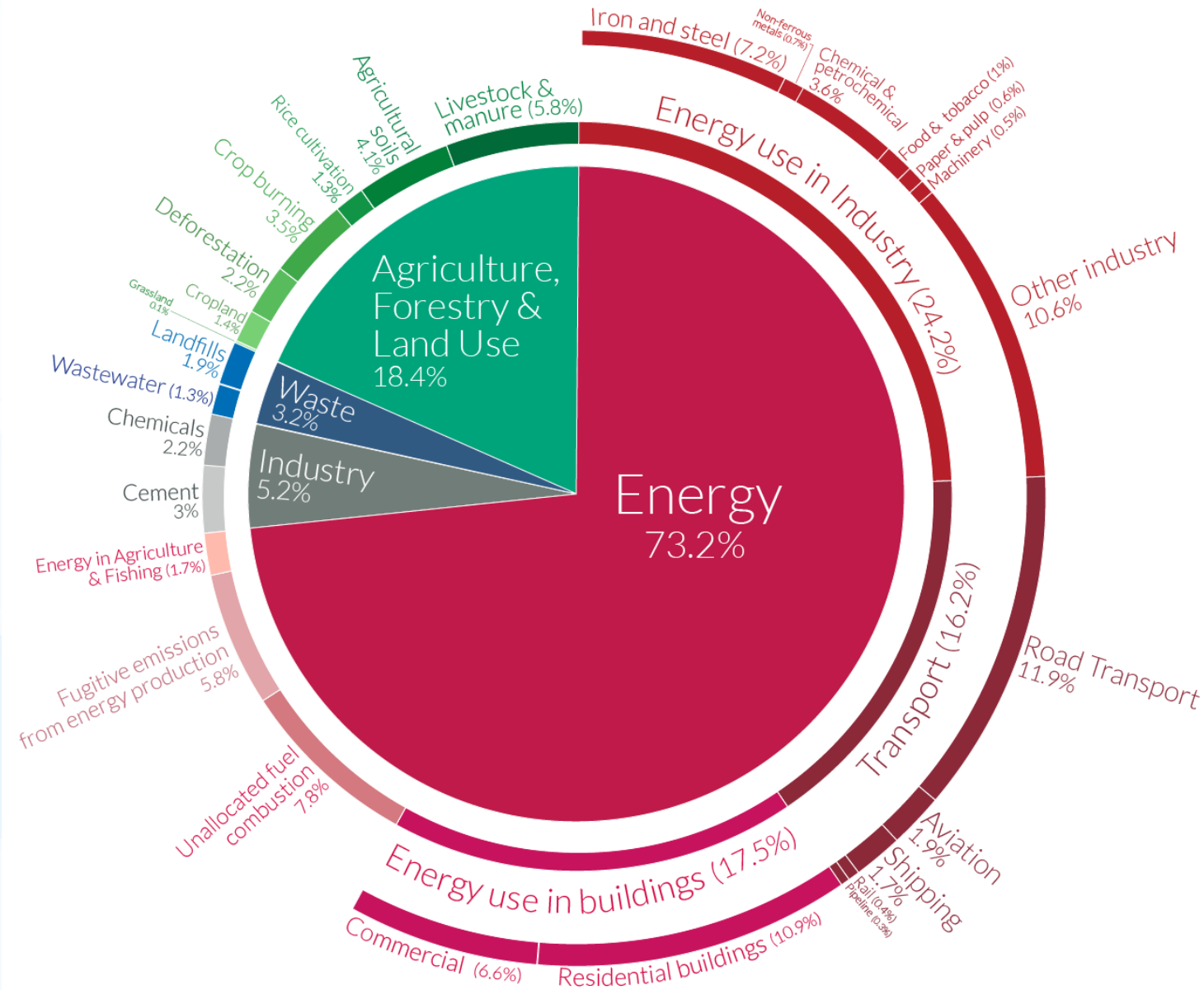
Source: Climate Watch, the World Resources Institute (2020).

Licensed under [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) by the author Hannah Ritchie.

Global greenhouse gas emissions by sector

Our World
in Data

This is shown for the year 2016 – global greenhouse gas emissions were 49.4 billion tonnes CO₂eq.

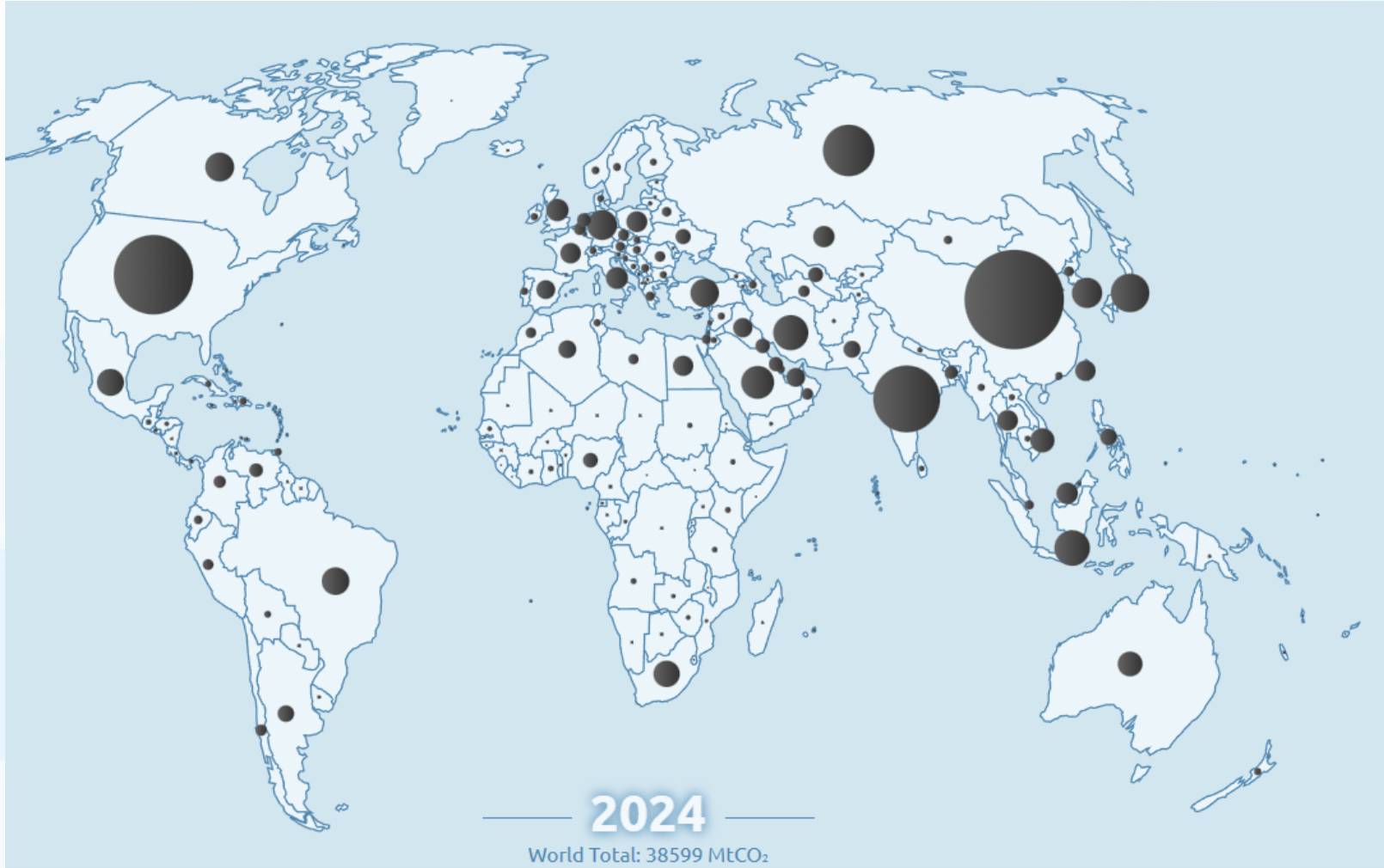


OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Source: Climate Watch, the World Resources Institute (2020).

Licensed under CC-BY by the author Hannah Ritchie (2020).

Sera Gazı Emisyon Miktarları (Ülkelere Göre)



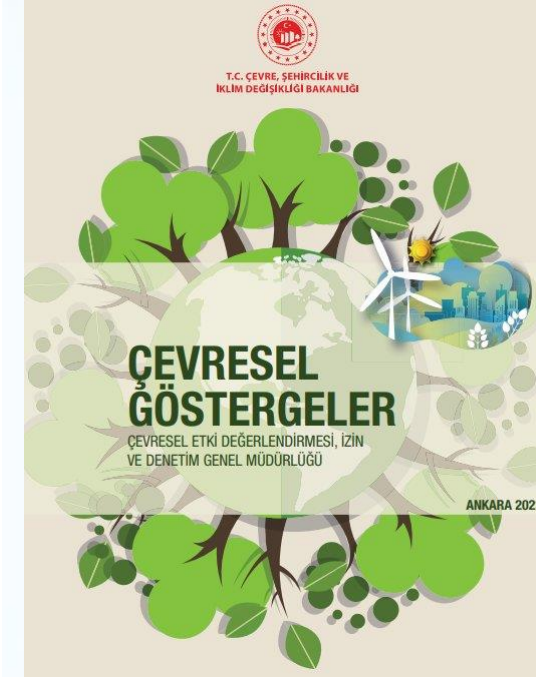
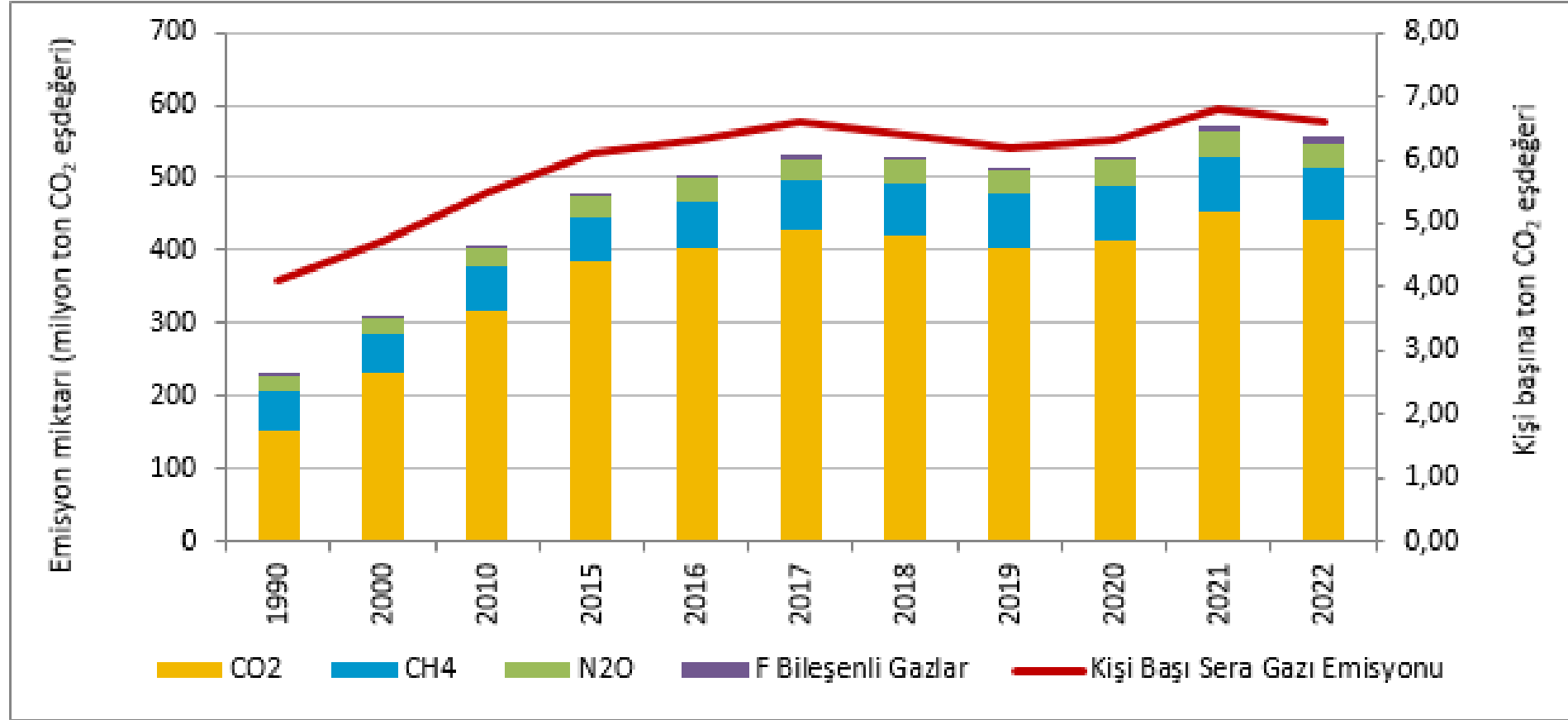
<https://globalcarbonatlas.org/emissions/carbon-emissions/>

Sera Gazı Emisyon Miktarları (Ülkelere Göre)

Territorial (MtCO₂)

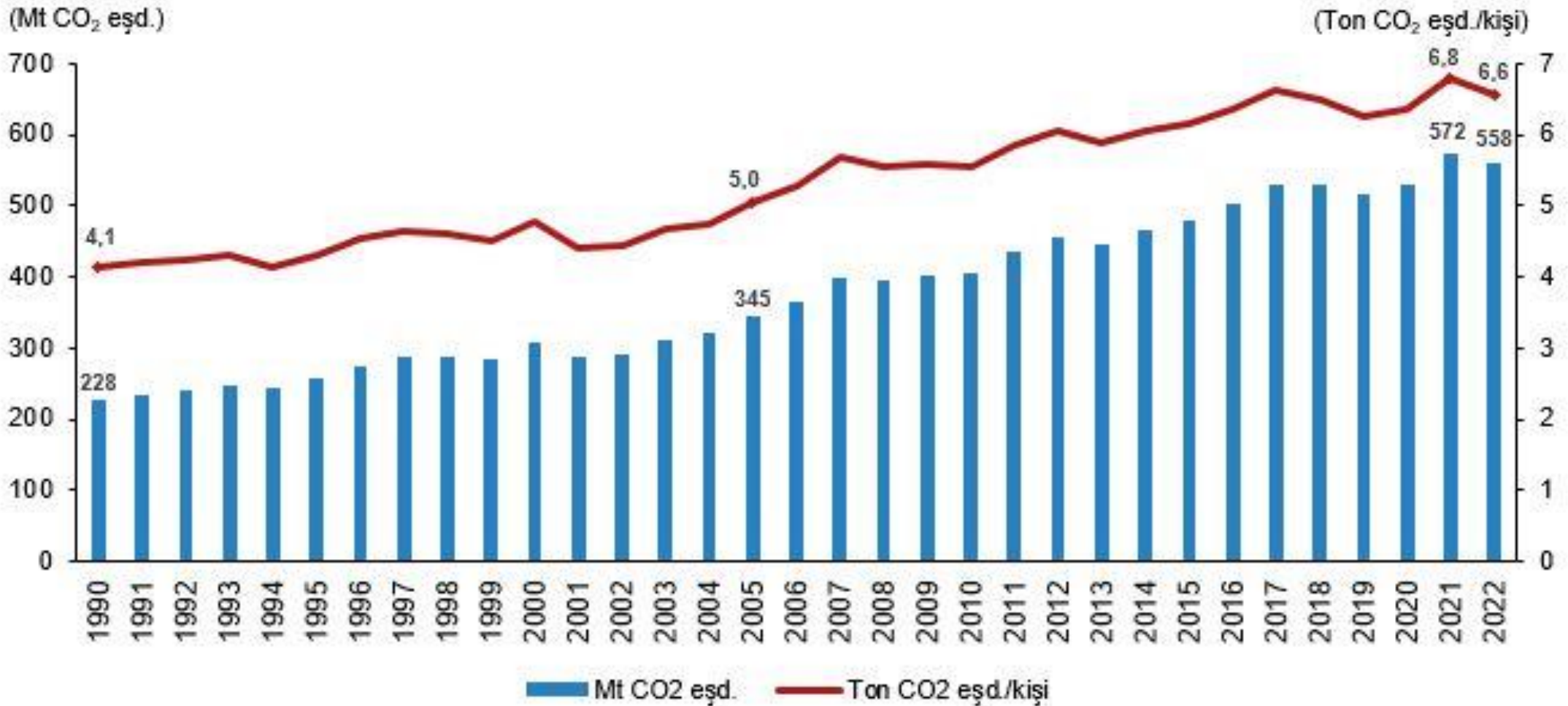
Rank	Country	MtCO ₂
1	China	12289
2	United States of America	4904
3	India	3194
4	Russian Federation	1781
5	Japan	962
6	Indonesia	812
7	Iran	793
8	Saudi Arabia	692
9	South Korea	584
10	Germany	572
11	Canada	533
12	Turkey	513
13	Brazil	483
14	Mexico	461
15	South Africa	440
16	Australia	387
17	Vietnam	371
18	United Kingdom	313
19	Italy	302
20	Malaysia	290
21	Kazakhstan	287
22	Poland	273
23	Thailand	268

Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonları

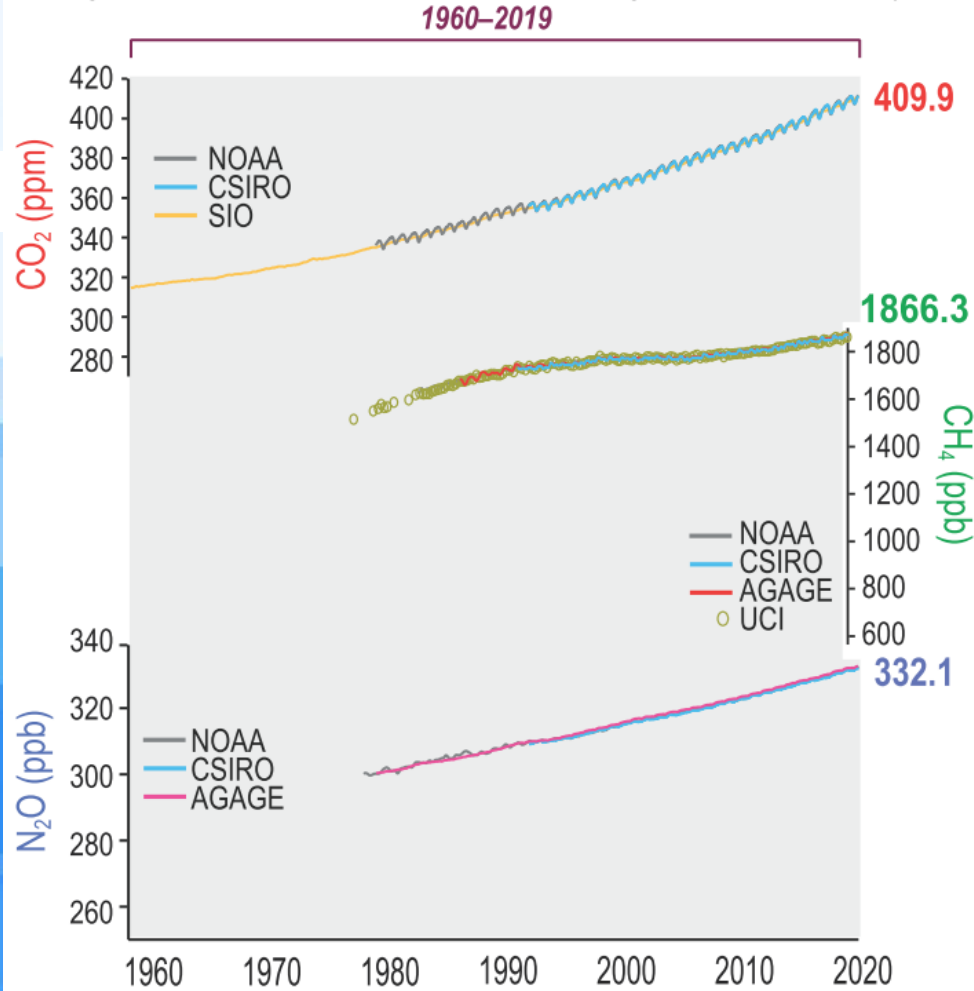


<https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/seragazi-emisyonlari-i-85722>

Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonları



Atmosferdeki Sera Gazı Konsantrasyonları



- 2025 WMO Greenhouse Gas Bulletin'e göre 2024 küresel yıllık ortalama:
- CO₂: **423.9 ppm**
- CH₄: **1942 ppb**
- N₂O: **338.0 ppb**
- <https://public.wmo.int/files/greenhouse-gas-bulletin-no-21>

(IPCC, 2021)

Biyojeokimyasal Döngüler

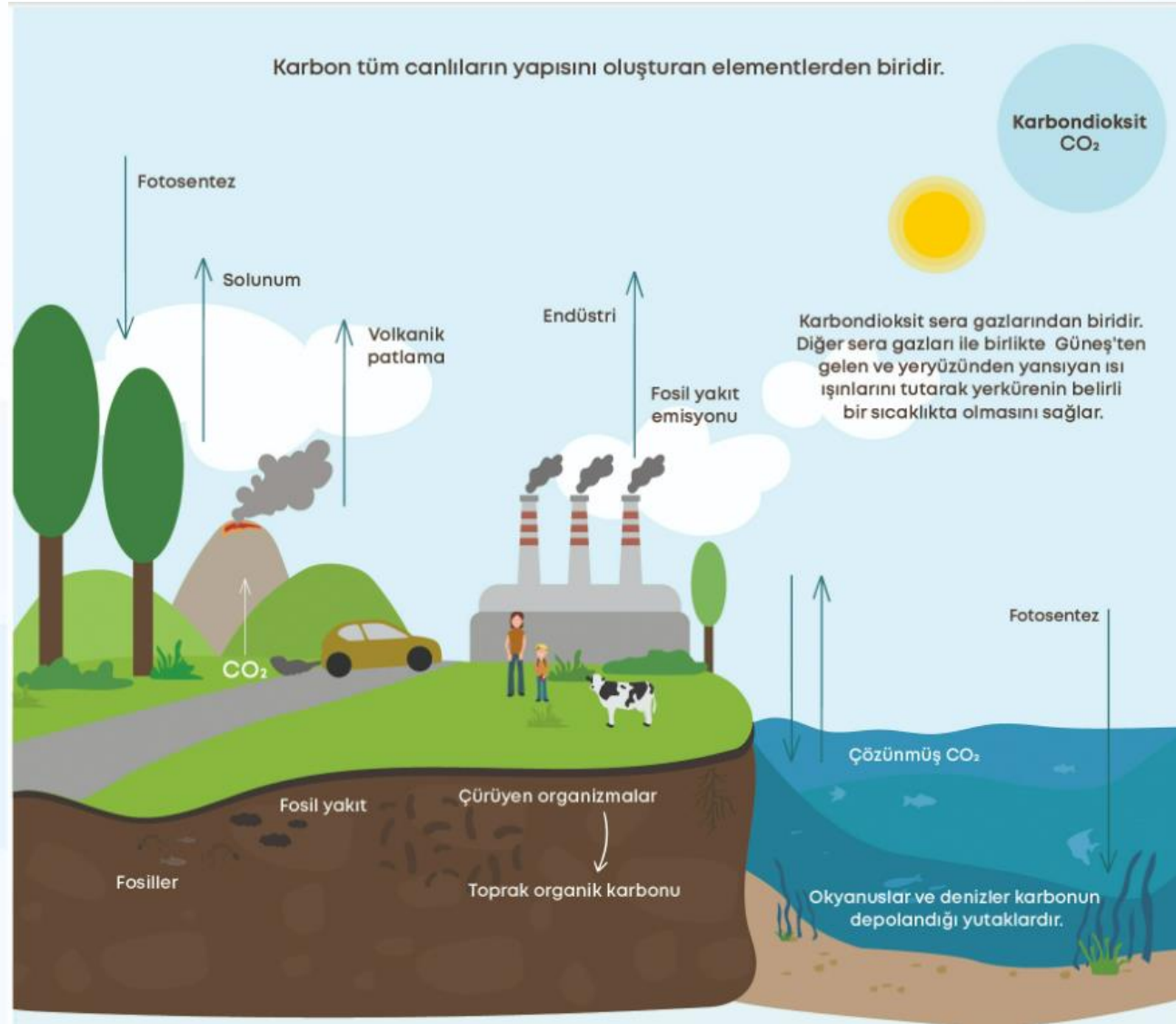
- Organik moleküllerin yapısında bulunan 6 temel element (**karbon**, oksijen, hidrojen, azot, fosfor, kükürt) çeşitli kimyasal formlarda hava kürede (atmosfer), su kürede (hidrosfer) ve taş kürede (litosfer) yer alır.
- Maddelerin bu kürelerde ve canlı varlıklar içerisindeki hareketi döngüsel olarak gerçekleşir.
- Bu döngülerde biyolojik ve kimyasal reaksiyonlar ile jeolojik süreçler rol oynar.

Karbon Döngüsü

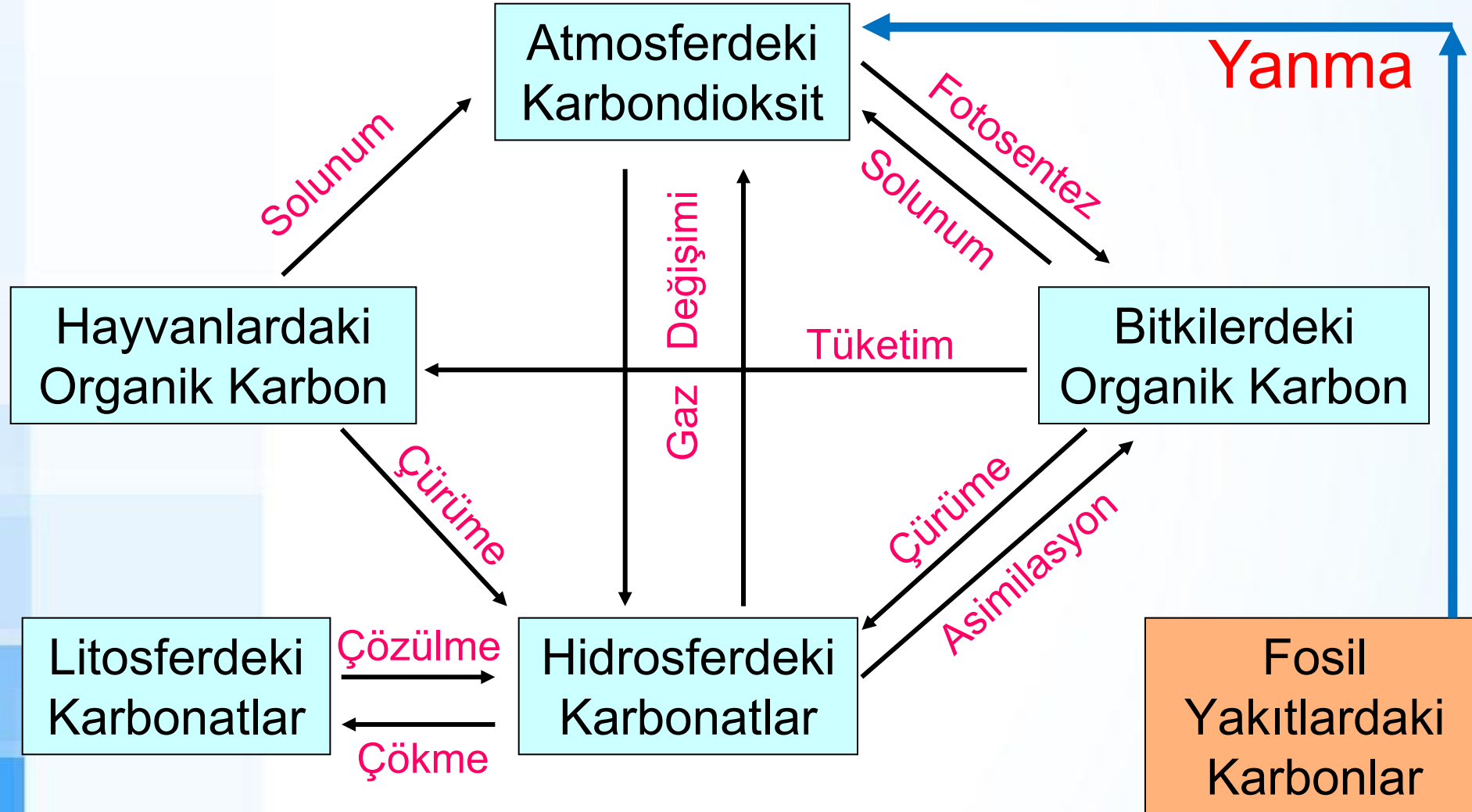
Karbon

- Atmosferde karbondioksit formunda
- Hidrosferde karbondioksit ve bikarbonat halinde
- Litosferde kömür, doğalgaz, petrol ve kireçtaşı olarak
- Biyosferde organik maddelerin temel yapıtaşı halinde yer alır.

Karbon Döngüsü

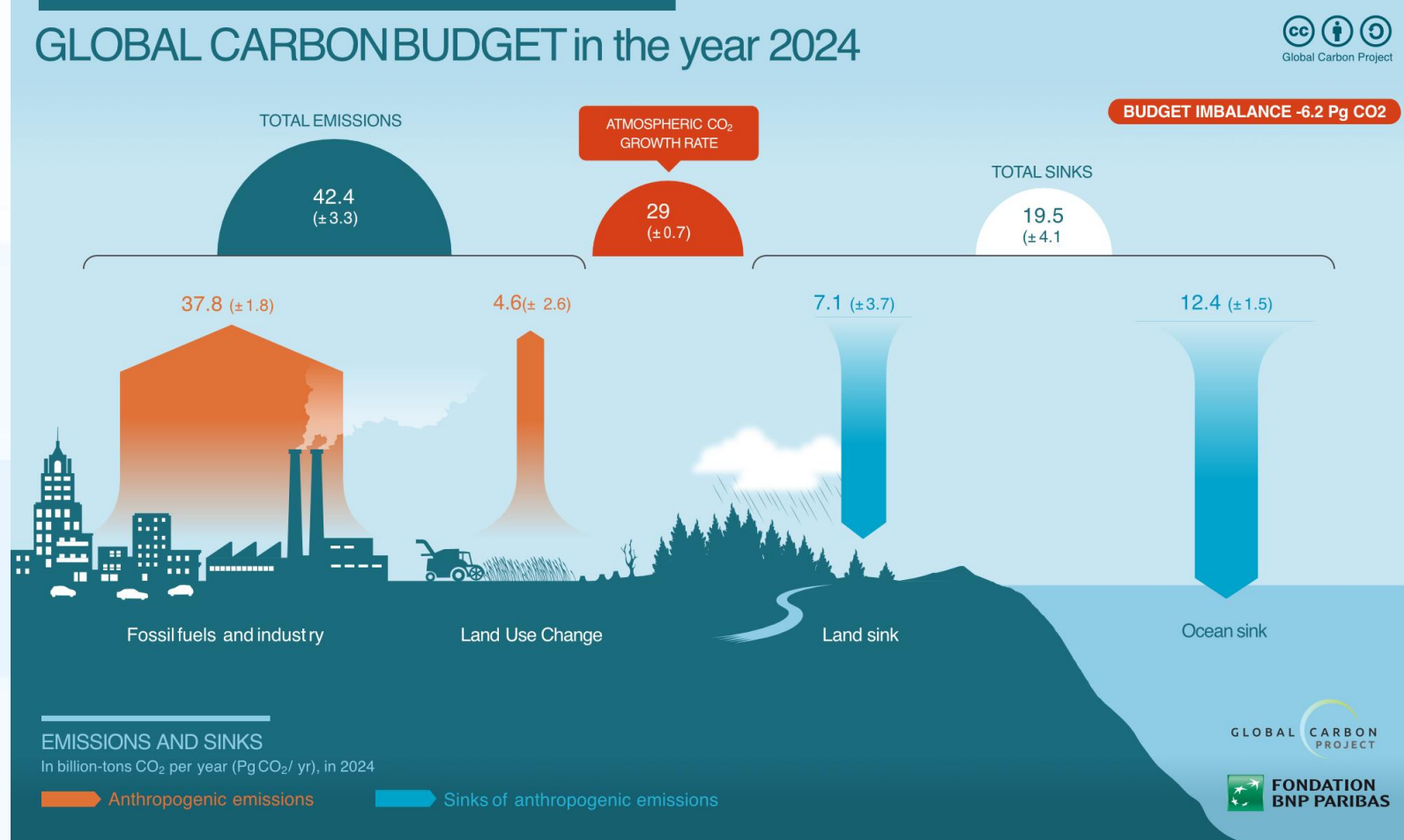


Karbon Döngüsü



Küresel Karbon Bütçesi - 2024

İnsanların atmosfere saldıđı CO₂'nin tamamı atmosferde kalmaz; okyanuslar ve karasal ekosistemler önemli miktarda CO₂'yi atmosferden uzaklaştırır.



<https://globalcarbonatlas.org/budgets/carbon-budget/>

Özetle

- Atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının artması, Dünya'nın enerji dengesini değiştirerek sera etkisini kuvvetlendirmekte ve iklim değişikliğine neden olmaktadır.
- Hava kirliliği ve iklim değişikliği, bazı ortak kaynaklar ve kirleticiler nedeniyle birbirleriyle yakından ilişkilidir.
- Fosil yakıtların tüketilmesi taş kürede bulunması gereken karbonu, karbondioksit olarak hava küreye göndermektedir.
- Karbon döngüsünün bozulması sera etkisini kuvvetlendirmektedir.

Kaynaklar

- <https://climate.nasa.gov/faq/19/what-is-the-greenhouse-effect/>
- <https://www.teriin.org/article/qa-what-are-hfcs>
- <https://webdosya.csb.gov.tr/db/cevreselgostergeler/haberler/c-evresel-go-stergeler-2022-20230904154545.pdf>
- <https://www.co2.earth/>
- <https://sutema.org/karbon-dongusu-ve-su>
- <https://globalcarbonatlas.org>